ใบงานที่ 2

เรื่อง โครงงานนวัตกรรมออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างเครือข่ายระดับองค์กร

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 6 ประยุกต์ใช้งานและปรับปรุง **สอนครั้งที่** 2 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถาปัตยกรรมเครือข่ายปัจจุบันและวางแผนออกแบบระบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สำเร็จ ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในการทดสอบค่า Throughput และ Latency เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลังปรับปรุงระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารโครงการและนำเสนอผลงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทดสอบเพื่อวิเคราะห์สถานะการทำงานของเครือข่ายได้ถูกต้อง (K3)

4.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครือข่ายและสายสัญญาณจากข้อมูลบันทึกได้ถูกต้อง (K4)

4.3 ประเมินผลกระทบและตัดสินใจเลือกวิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมได้ถูกต้อง (K5)

4.4 ออกแบบแนวทางการป้องกันและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายเชิงรุกได้ถูกต้อง (K6)

4.5 ตรวจจับ แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐานได้ถูกต้อง (S3)

4.6 ทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาเครือข่ายอย่างเป็นระบบได้ถูกต้อง (S4)

4.7 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมในการบำรุงรักษาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจนเป็นลักษณะนิสัย (A5)

4.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายในองค์กร (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม Cisco Packet Tracer

5.2 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เครือข่าย Wireshark และ iPerf

5.3 อุปกรณ์เครือข่าย (Switch, Router, Access Point)

5.4 ชุดเครื่องมือเข้าหัวสายสัญญาณ UTP Cat6

5.5 เครื่องทดสอบสายสัญญาณแบบดิจิทัล (Digital Cable Tester)

5.6 เอกสารบันทึกรายงานสรุปผลการทดลอง

5.7 โปรแกรมนำเสนอผลงาน (เช่น PowerPoint, Canva)

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address และ VLAN ให้ถูกต้องก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์จริงเข้าสู่เครือข่ายทุกครั้ง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์แพ็กเก็ตควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการรบกวนการทำงานของเครือข่ายในสภาวะจริง ปฏิบัติตามขั้น

ตอนความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 วิเคราะห์ปัญหาเครือข่ายเดิมและกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงระบบร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 ออกแบบแผนภาพโครงสร้างเครือข่ายใหม่ (Logical Network Design) ด้วยโปรแกรมจำลองเครือข่าย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 จัดทำตารางแบ่งงานและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายจริงตามสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 บันทึกค่าสถานะของเครือข่ายก่อนการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 ทดสอบประสิทธิภาพระบบหลังการปรับปรุงโดยวัดค่า Throughput และ Latency**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 เปรียบเทียบข้อมูลผลการทดสอบก่อนและหลังการปรับปรุงเครือข่าย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 จัดทำเล่มรายงานโครงงานและสื่อนำเสนอผลลัพธ์การทำงานกลุ่ม**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 นำเสนอผลการทดลองและอภิปรายปัญหาที่พบต่อหน้าชั้นเรียน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการดำเนินงานโดยระบุความแตกต่างของประสิทธิภาพเครือข่ายก่อนและหลังการปรับปรุง พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา ตลอดจนเสนอแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงรุกเพื่อให้ระบบมีความยั่งยืนและรองรับการขยายตัวในอนาคต

.....

.....

.....

.....

.....

7. การประเมินผล

ประเมินทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และความสามารถในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลังพัฒนา

1) การออกแบบแผนภาพสถาปัตยกรรมเครือข่ายเชิงตรรกะ

2) การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3) การทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Throughput/Latency)

4) คุณภาพของรายงานโครงงานและสื่อนำเสนอ

5) ความสามารถในการนำเสนอและอภิปรายผลงาน

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์เมื่อได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
(.....)
ครูผู้สอน